



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Monitoritzar la qualitat ambiental a l'aula amb la medició de eCO2, temperatura i humitat relativa, amb semàfor visual i acústic que ens avisi quan cal ventilar.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia-Biologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a monitoritzar els valors de eCO2, temperatura i humitat relativa a l'interior d'un aula. En funció del valor de eCO2 se encendrà un led RGB indicant 4 nivells: bo(verd), mig(groc), alt(taronja) i molt alt(vermell), i per alt i molt alt sona una alarma acústica, indicant que cal ventilar l'aula

Descripció de l'experiment:

Mesura de valors ambientals a l'interior d'un aula, CO2 (ppm), temperatura(°C) i humitat (%) es mostren en una pantalla LCD, amb un refresc de 2 segons. El sensor eCO2 i el display LCD son externs i es connecten per bus i2c. Utilitzem el sensor DHT11 intern per temperatura i humitat. La indicació visual es fa amb el led RGB i la acústica amb el brunzidor, tots dos inclosos a la TdR STEAM.

Sensors/Actuadors Interns:

DHT11 (D4), Buzzer (D8), RGB (D6-D9-D10)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

LCD 16x2 (i2c), sensor qualitat aire CCS811 (i2c)

PROGRAMACIÓ

Inicializar
LCD Iniciar (I2C) 2x16 ADDR 0x27
LCD Definir Símbols B00100,B01010,B01010,B00100,B00000,B00000,B00000

```

para semafor
si CO2 > 0 y CO2 <= 600
hacer Led RGB Color [Verd]
sino si CO2 > 600 y CO2 <= 1000
hacer Led RGB Color [Groc]
sino si CO2 > 1000
hacer Led RGB Color [Vermell]
Zumbador Ms 250 Hz 500

```

```

Bucle
Ejecutar cada 2000 ms
  leer_sensors
  lcd_semafor
  para leer_sensors
  Ejecutar cada 2000 ms
    Establecer temp = DHT-11 Temperatura °C
    Establecer HR = DHT-11 Humedad
    Establecer CO2 = Sensor CO2/TVOC (CCS811) CO2 (ppm)

```

```

para lcd
LCD Limpiar
LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 crear texto con "CO2:"
Formatar número CO2 con 0 decimales
" ppm"
LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 crear texto con "Temp:"
Formatar número temp con 0 decimales
LCD Imprimir Columna 7 Fila 1 Símbolo 1
LCD Imprimir Columna 9 Fila 1 crear texto con "HR:"
Formatar número HR con 0 decimales
" %"

```

REpte de Millora

- 1- Afegir una alimentació amb bateria Li-Ion i mòdul de càrrega, de manera que funcioni autònomament, sense estar connectat a un port USB o powerbank.
- 2-Dissenyar en 3D una caixa per ficar a dins tots els components, bateria inclosa, i imprimir amb impressora 3D.

